

Spécifications techniques

[Menu Maker by Qwenta + Qwenta]

Version	Auteur	Date	Approbation
1.0	Florence	8 juin 2026	John, Qwenta

Contexte

Menu Maker : application web intuitive permettant aux restaurateurs de créer, gérer et personnaliser leurs menus en ligne, tout en assurant sécurité, performance et évolutivité.

Objectifs :

- Création de menus
- Gestion des catégories de plats
- Ajout et modification de plats et de menus
- Consultation et partage des menus par les clients

Architecture

FRONTEND

Responsable :

- De l’affichage de l’interface utilisateur
- De la saisie des données dans des formulaires
- De la communication avec l’API

BACKEND

Responsable :

- De la sécurisation des accès
- De la communication avec les bases de données
- De la validation
- De l’authentification
- De l’optimisation des performances

BASE DE DONNÉES

Stocke :

- Les utilisateurs
- Les menus
- Les catégories de plats

- Les plats

Choix technologiques

- État des lieux des besoins fonctionnels et de leurs solutions techniques :

Besoin	Contraintes	Solution	Description de la solution	Justification (2 arguments)
<i>Ex. : Création d'une catégorie de menu</i>	<i>Ex. : L'ajout d'une catégorie doit pouvoir se faire directement sur l'écran de création de menu depuis une modale.</i>	<i>Ex. : react-modal</i>	<i>Ex. : Cette librairie React permet de créer simplement des modales performantes, accessibles avec un minimum de code.</i>	<i>Ex. : 1) Nous avons choisi de développer en React, la librairie est cohérente avec ce choix. 2) Il s'agit de la librairie la plus utilisée.</i>
Ajout d'un ou plusieurs plats dans le menu	1) Modale 2) Organisation des plats par catégories 3) Formulaire	useForm : React-hook-form	API simplifiée pour récupérer et valider les informations provenant d'un formulaire	1) limite le nombre de rendu et donc améliore les performances 2) Librairie react
Connexion et inscription des utilisateurs	1) modale de connexion 2) sécurisation des données personnelles 3) accès simple et rapide 4) gestion de la session	Authentification avec JWT	Connexion sécurisée	1) Sécurité 2) Accès simple
Exportation en PDF	Téléchargement en un click	React-pdf	Création de pdf côté serveur et navigateur	1) librairie react 2) Facile à utiliser

Gestion des menus	1) Vue d'ensemble des menus 2) Ajout, modification ou suppression des menus 3) Chaque menu est associé à un restaurateur	API RESTful avec node.js et express, stockage dans MongoDB	Opérations CRUD	1) node.js et express permettent de développer des API rapides et performantes 2) MongoDB offre une grande flexibilité
Commander impression de menu	S'ouvre dans un nouvel onglet, lien vers le back-office Qwenta	Lien html <a> avec target="_blank"	Ouverture d'une nouvelle page du site Qwenta qui s'occupe de l'impression pour les professionnels	1) ouverture dans un nouvel onglet 2) Redirection vers une URL
Exportation vers Deliveroo	Au clic, redirection vers l'application Deliveroo	Lien html <a> avec redirection vers le site Deliveroo	Lien vers une page web existante avec une URL	1) simple html 2) Redirection claire
Partage vers IG	Reformatage des images, redirection vers le compte IG de l'utilisateur	Instagram API with Instagram login	https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/content-publishing	1) API officielle meta 2) Demande un compte IG business
Déconnexion de l'utilisateur	Lien présent dans toutes les pages	React router : lien avec state cleanup et redirection vers la page de landing pour un utilisateur non connecté, useNavigate	Redirection vers la page de landing pour un utilisateur non connecté	1) librairie react 2) Routage simplifié
Gestion du code	Travail collaboratif et versionnage	Git et GitHub	GitHub permet de travailler avec d'autres développeurs facilement, alors que Git permet de gérer le versionnage	1) travail collaboratif 2) Gestions des versions

Tests	Vérification du bon fonctionnement	React testing library	Permet de faire des tests unitaires pour vérifier le bon fonctionnement de l'application facilement avec react	1) tests unitaires 2) Librairie react
Accessibilité	Respect des normes	react-aria	Accessibilité aux claviers et lecteurs d'écran	1) conforme aux bonnes pratiques 2) Améliore l'expérience utilisateur

Frontend : React (permet d'avoir une interface utilisateur dynamique et réactive)

Backend : node.js (environnement de développement côté serveur en Javascript)

Framework API : Express (va créer l'API REST)

Base de données : MongoDB (structure flexible et évolutive)

Authentification : JWT (transmet des informations de manière sécurisée)

Gestion des versions : Git et Github

Fonctionnalités

GESTION DES UTILISATEURS

- Inscription
- Connexion
- Déconnexion

GESTION DES CATÉGORIES

- Création de catégories
- Modification de catégories
- Suppression de catégories
- Association à un menu

GESTION DES PLATS

- Ajout de plat (via un formulaire à plusieurs champs)
- Modification de plat
- Association à une catégorie
- Suppression de plat

GESTION DES MENUS

- Création de menu
- Suppression de menu
- Modification de menu
- Personnalisation de menu (typographie et couleur du texte)
- Consultation des menus
- Association à un restaurateur

DIFFUSION DES MENUS

- Exportation en PDF
- Exportation sur Deliveroo
- Partage sur Instagram
- Commande d'impression par Qwenta

Liens avec le back-end

- Quel langage pour le serveur ? PHP (le plus populaire)
- A-t-on besoin d'une API ? Si oui laquelle ? API REST (la plus populaire, évolutive, flexible)
- Base de données choisie : NoSQL (données non-structurées, plus flexible et évolutif, haut volume de données) = MongoDB

Préconisations concernant le domaine et l'hébergement

- Nom du domaine :
 - Utilisation d'un sous-domaine de Qwenta
 - menumaker.qwenta.fr
 - Conserve l'identité de marque de Qwenta et simplifie la gestion du référencement
- Hébergement :
 - De l'application front-end sur Vercel
 - De l'API back-end sur Render
 - Permettent un déploiement simplifié, une bonne scalabilité et une intégration directe avec GitHub
- Adresses e-mail :
 - contact@qwenta.fr
 - support@qwenta.fr
 - admin@qwenta.fr
 - Permettent de différencier les échanges commerciaux, le support utilisateur et l'administration technique

Accessibilité

- Compatibilité navigateur : dernières version de Chrome, Safari et Firefox.
- Une seule version desktop, pas de version mobile prévue.
- Respect des recommandations WCAG 2 (les spécifications demandent au minimum la navigation au clavier et la compatibilité avec les lecteurs d'écran)
- Navigation possible au clavier
- Compatibilité avec les lecteurs d'écran
- Contraste suffisant entre les textes et les fonds d'écran
- Utilisation de textes alternatifs pour les images
- Association des labels aux champs de formulaires
- Messages d'erreurs explicites et compréhensibles

- Structure HTML sémantique
- Cela permet de faciliter l'accès à l'application pour tous les utilisateurs, de respecter les bonnes pratiques du développement web et d'améliorer l'expérience utilisateur

Recommandations en termes de sécurité

- Authentification sécurisée via JWT
- Validation des données côté client et côté serveur
- Protections contre les injonctions et les attaques
- Gestion des droits d'accès utilisateurs
- Utilisation du protocole HTTPS
- Limitation du nombre de tentatives de connexion
- Cela permet de protéger les données utilisateur, prévient les accès non-autorisés, réduit les risques d'exploitation de failles applicatives, est conforme aux bonnes pratiques de sécurité web.

Maintenance du site et futures mises à jour

- Maintenance :
 - Correction de bugs détectés après la mise en production
 - Ajout de nouvelles fonctionnalités demandées par le client
 - Mise à jour des dépendances et amélioration du code
 - Adaptation à de nouvelles technologies ou contraintes techniques
 - Cela permet de faciliter la maintenance du code par des équipes futures, garantir la pérennité de l'application, réduire les risques lors des mises à jour, et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans refonte majeure.
- Futures mises à jour possibles :
 - Animations photo de bannière + formes géométriques des sections
 - Intégration des tarifs directement dans Menu Maker
 - Création d'une possibilité de changement du moyen de paiement
 - Création d'un blog interne à Menu Maker

Modèles de données

Utilisateur

nom
email
id
logo
colors

Catégorie

nom
id
menuId

Plat

id

nom
prix
description
categorieId

Menu

id
titre
dateCreation
utilisateurId